

Toda transformación de Möbius manda circunferencias generalizadas a circunferencias generalizadas

Teorema 1. *Toda transformación de Möbius manda circunferencias generalizadas a circunferencias generalizadas. Es decir, $T(\Gamma) = \Gamma$.*

Más aún, si γ es una circunferencia generalizada, T transforma cada uno de los dos dominios complementarios en que γ divide a la esfera de Riemann en uno de los dominios complementarios de $T(\gamma)$.

Demostración: Observamos que todo elemento $\gamma \in \Gamma$ verifica la ecuación

$$\forall (x, y) \in \gamma : A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D = 0 \text{ con } A, B, C, D \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

Si $A \neq 0$, la ecuación γ representa una circunferencia. Si $A = 0$, la ecuación γ representa una recta. Por la Prop-transformacion-mobius-composicion/Proposición 1, basta estudiar las traslaciones, dilataciones, rotaciones e inversiones.

$\square$ Si T es una dilatación, rotación o traslación, el resultado es inmediato: $T(\gamma) \in \Gamma$.

Consideramos $T(z) = 1/z$ y $z = x + yi \in \gamma$. Entonces

$$\frac{1}{x + yi} = \frac{x - yi}{x^2 + y^2} \implies u = \frac{x}{x^2 + y^2} \wedge v = -\frac{y}{x^2 + y^2} \implies u^2 + v^2 = \frac{1}{x^2 + y^2}.$$

Sustituyendo en la ecuación (1), obtenemos

$$\begin{aligned} A \left(\frac{1}{u^2 + v^2} \right) + B \left(\frac{u}{u^2 + v^2} \right) + C \left(\frac{-v}{u^2 + v^2} \right) + D &= 0 \\ \iff A + Bu - Cv + D(u^2 + v^2) &= 0 \implies T(\gamma) \in \Gamma. \end{aligned}$$

$\square$ Como T^{-1} también es transformación de Möbius, le podemos aplicar el argumento anterior y $T^{-1}(\Gamma) \subset \Gamma \implies \Gamma \subset T(\Gamma)$.

■